4E • CONSTRUCTIONS / MATHÉMATIQUES

La précision fait la preuve

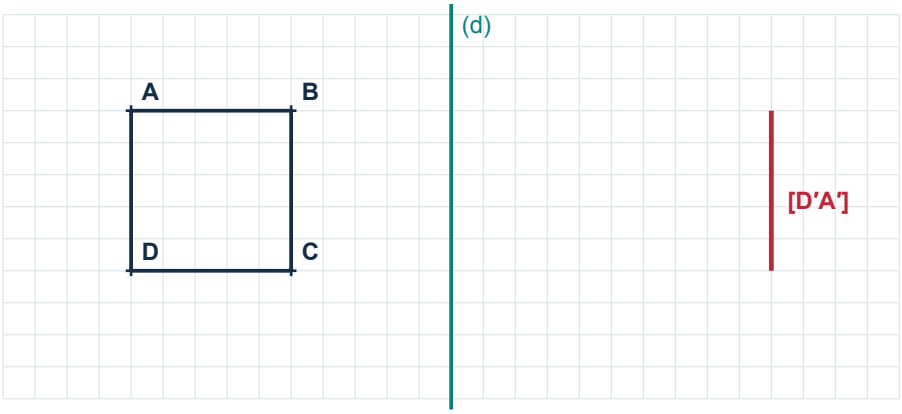
40 min • Règle, équerre, compas • Laisse tes traits de construction.

Léa Kouamé Date : ____ / ____ / _____ **1 / 2**

01 Un reflet, côté par côté

SYMÉTRIE AXIALE / 1 carreau = 1 unité

Construis A′B′C′D′, image du rectangle ABCD par la symétrie d'axe (d).



À vérifier
L'axe est la médiatrice de [AA′].

Respecte l'ordre des sommets.

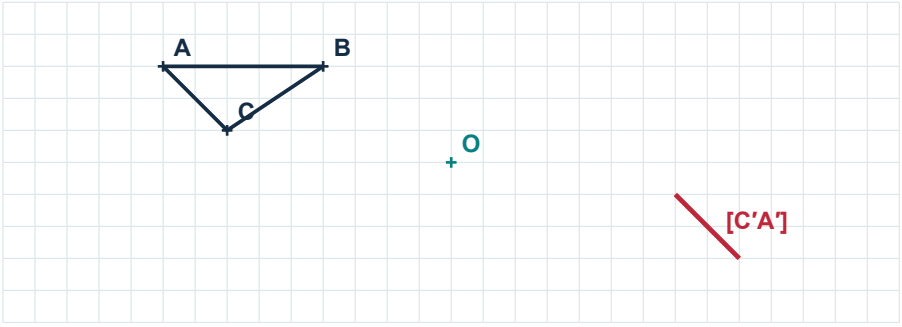
RETOUR SUR MON TRACÉ

Les quatre images sont bien placées. Tu as relié D′ à B′ : c'est une diagonale. Le côté [DA] devient **[D'A']**. Seul ce côté est à remplacer ; conserve tes trois autres côtés.

02 Un demi-tour autour de O

SYMÉTRIE CENTRALE / 1 carreau = 1 unité

Construis le triangle A′B′C′, image de ABC par la symétrie de centre O.



À vérifier
O doit être le milieu de [AA′], de [BB′] et de [CC′].

RETOUR SUR MON TRACÉ

Tes points images et deux côtés sont justes. Le dernier trait rejoint A, le sommet initial. Relie C′ à **A'** pour fermer l'image du triangle. O reste le milieu de chaque paire de points homologues.

4E • CONSTRUCTIONS / MATHÉMATIQUES

La précision fait la preuve

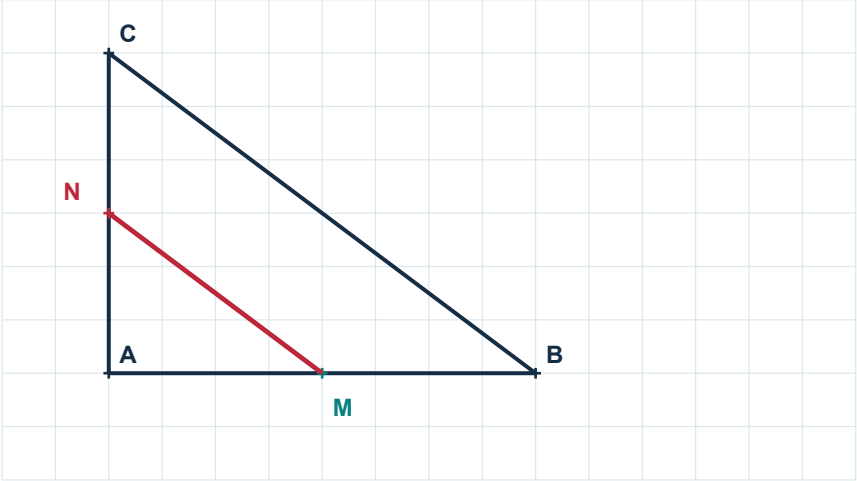
40 min • Règle, équerre, compas • Laisse tes traits de construction.

Léa Kouamé Date : ____ / ____ / _____ **2 / 2**

03 Construire, puis contrôler

THALÈS ET PYTHAGORE / 1 carreau = 1 cm

Le triangle ABC est rectangle en A, avec AB = 8 cm et AC = 6 cm. M est le milieu de [AB]. Place N sur [AC] pour que **(MN) soit parallèle à (BC)**, puis trace [MN]. Calcule MN et justifie ta démarche.



Longueurs indiquées
AB = 8 cm
AC = 6 cm
AM = MB

Le dessin est réduit.
Utilise les carreaux, pas une mesure en cm sur la feuille.

RETOUR SUR LA CONSTRUCTION ET LE CALCUL

M est bien placé, mais ton N est trop proche de A. AM/AB = 1/2 : il faut aussi AN/AC = 1/2, donc AN = **3 cm**, et non 2 cm. Le segment rouge remplace seulement [MN]. Ton calcul de BC = 10 cm est juste ; Thalès donne alors **MN = 5 cm**.

MON PROCHAIN RÉFLEXE

Tu sais placer des images. Avant de relier, vérifie les noms des sommets ; avant de valider un parallèle, compare les deux rapports.